

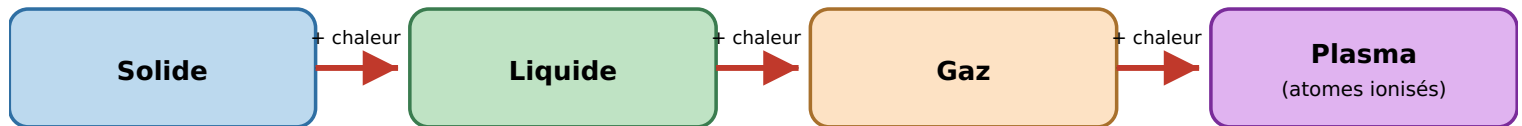
LE PLASMA : LE 4ème ÉTAT DE LA MATIÈRE

1. Solide, liquide, gaz... et ensuite ?

Depuis le début de ce chapitre, vous connaissez trois états de la matière : solide, liquide et gaz. Mais il existe un **quatrième état**, beaucoup moins connu sur Terre, bien qu'il soit en réalité **l'état le plus répandu dans l'Univers** : le **plasma**.

On obtient un plasma lorsqu'on apporte **encore plus d'énergie thermique** à un gaz, au point que les électrons sont arrachés des atomes. Le gaz devient alors un mélange de particules chargées électriquement (des ions et des électrons libres), capable de conduire l'électricité et de réagir aux champs magnétiques — ce qu'un gaz normal ne peut pas faire.

De solide à plasma : toujours plus d'énergie



Chaque flèche représente un apport d'énergie thermique supplémentaire qui transforme la matière.

2. Le plasma dans le ciel : éclairs et aurores boréales

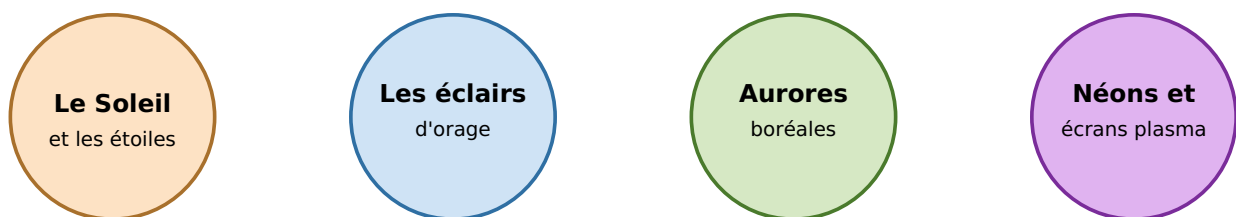
Un **éclair** est en réalité un plasma : l'air, normalement isolant, est traversé par une décharge électrique si puissante (jusqu'à 30 000°C, soit cinq fois la température de la surface du Soleil !) que les molécules d'air sont instantanément ionisées, créant ce flash lumineux caractéristique.

Les **aurores boréales** (et australes) sont elles aussi un phénomène de plasma : des particules chargées venues du Soleil entrent en collision avec les atomes de la haute atmosphère terrestre près des pôles, les ionisant et leur faisant émettre de la lumière colorée (verte, rose, violette selon le gaz concerné).

3. Le plasma dans nos technologies

Le plasma n'est pas réservé à l'espace ou aux orages : on le retrouve aussi dans des objets du quotidien ! Les **tubes néons** et certaines anciennes **télévisions à écran plasma** fonctionnent en excitant un gaz enfermé dans un tube à l'aide d'une décharge électrique, créant un plasma qui émet de la lumière. Dans l'industrie, des **"torches à plasma"**, capables d'atteindre des températures extrêmes, sont utilisées pour découper des métaux très épais avec une précision redoutable.

Où trouve-t-on du plasma ?



99% de la matière visible de l'Univers est à l'état de plasma !

4. Pourquoi est-il si rare sur Terre ?

Si le plasma est si répandu dans l'Univers, pourquoi ne le rencontrons-nous presque jamais dans la vie quotidienne ? Tout simplement parce qu'il faut une énergie **considérable** pour ioniser la matière — bien plus que pour simplement la faire fondre ou bouillir. Sur Terre, les conditions de température et de pression sont rarement assez extrêmes pour produire un plasma naturellement, en dehors des éclairs. Mais dans l'espace, où les étoiles brûlent à des millions de degrés, le plasma est partout : le Soleil lui-même est une gigantesque boule de plasma.

Le saviez-vous ?

La température à la surface du Soleil atteint environ 5 500°C, mais son cœur — où se déroulent les réactions nucléaires — grimpe à environ 15 millions de degrés Celsius. À cette température, aucun atome ne peut garder ses électrons : tout le Soleil est un plasma géant, maintenu en boule par sa propre gravité !